

# Natural Language Processing

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6382

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Natural Language Processing

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Natural Language Processing

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6382 — Natural Language Processing**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Natural Language Processing.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** നൂറു ശതമാനം വിജയം നേടാനുള്ള ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം നേടുക. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം നേടുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** നൂറു ശതമാനം വിജയം നേടാനുള്ള ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം നേടുക. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം നേടുക.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വതോമുഖ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Natural Language Processing.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.